NETWORK STUDY · WEEK 3

상태 코드와 장애 응답

502와 504가 뜨면
누구 탓이고 어디부터 볼까

유진영 · 2026년 11월 3일 · 《혼자 공부하는 네트워크》 05-2 · 07-1

지난주 과제 B 1 / 2

TCP 연결을 직접 보고, 재 봤다

① 패킷 캡처

에코 서버 접속 한 번 = 패킷 10개

연결 3개 → hello 주고받기 4개 → 종료 3개. 장면 사이 1초씩 쉬어 와이어샤크에서 또렷하게 나뉘게 했다.

② TIME_WAIT 위치

먼저 끊은 쪽에 60초 남는다

클라이언트가 먼저 끊으면 클라이언트에, 서버가 먼저 끊으면 서버에. 리눅스 60초, macOS 약 30초.

③ keep-alive 측정

끄면 약 2배 느리다

요청 100번에 켬 20.8ms, 끔 42.8ms. 끔은 연결을 100개 새로 만들었다 (루프백, 3회 중앙값).

코드와 결과: week-02/유진영/assignment-b · Node.js 표준 모듈만 사용

해 보고 알게 된 것

01 **종료는 4개가 아니라 3개로 보일 수 있다.** 받는 쪽이 ACK와 자기 FIN을 한 패킷에 실어 보낸다.

02 **TIME_WAIT는 “클라이언트”가 아니라 “먼저 끊은 쪽”에 남는다.** keep-alive를 끄면 서버가 먼저 끊어서 서버에 300개가 쌓였다. 주영님의 “서버 쪽 615개”도 같은 이유.

03 **왕복 시간이 0에 가까운 루프백에서도 새 연결은 비싸다.** 인터넷 너머 HTTPS라면 핸드셰이크와 TLS 인사까지 더해진다.

04 **오늘 주제로 이어진다.** nginx → 앱 구간도 TCP 연결이다. 연결을 재사용하려면 upstream keepalive를 켜고, 이 연결이 거부되거나 늦으면 502·504가 된다.

배경 지식 1 / 3

응답의 첫 줄에 세 자리 숫자가 있다

요청 (브라우저 → 서버)

```
GET /api/orders/7 HTTP/1.1
Host: shop.example
Authorization: Bearer …
```


응답 (서버 → 브라우저)

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json

{"error":"order_not_found"}
```

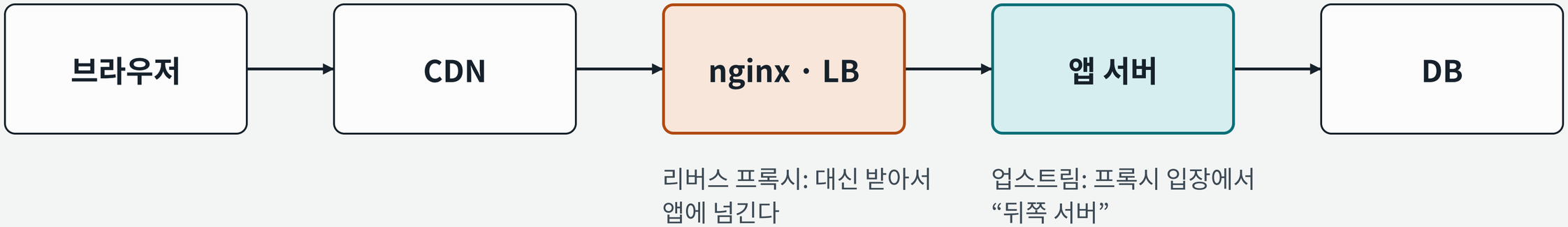
상태 코드는 서버가 “요청을 어떻게 처리했는지”를 숫자 하나로 먼저 알려 주는 것이다. 본문을 읽기 전에 결과를 안다.

첫 자리만 보면 반이 갈린다

반	뜻	자주 보는 예
1xx	잠깐, 계속 진행 중	101 Switching Protocols (WebSocket으로 갈아탈 때)
2xx	성공	200 OK · 201 Created · 204 No Content
3xx	다른 데로 가 봐	301 · 302 이동 · 304 Not Modified (캐시 그대로 써)
4xx	요청이 잘못됐다	400 · 401 · 403 · 404 · 409 · 422 · 429
5xx	서버 쪽이 처리 못 했다	500 · 502 · 503 · 504

모르는 코드가 와도 첫 자리로 처리한다. 499가 오면 “4xx니까 요청 쪽 문제”로 본다.

요청은 여러 층을 거쳐 앱에 닿는다



브라우저가 받은 상태 코드는 **이 중 누군가가 만든 것**이다. 앱이 아니라 중간 층이 만든 응답일 수도 있다.

4xx

요청을 고쳐서 다시 보내라
같은 요청을 또 보내면 또 실패한다

5xx

요청은 괜찮았는데 서버가 못 했다
잠시 뒤 같은 요청이 성공할 수도 있다

자주 쓰는 4xx 일곱 개

코드	한마디로	이럴 때 보낸다
400	못 알아듣겠어	JSON이 깨졌다, 필수 값이 없다
401	누구세요?	토큰이 없거나 만료됐다 (로그인 필요)
403	누군지 알지만 안 돼	로그인은 했는데 관리자 화면에 들어왔다
404	그런 거 없어	없는 주문 번호, 없는 경로
409	지금 상태랑 부딪혀	이미 결제된 주문을 또 결제, 중복 가입
422	형식은 맞는데 내용이 틀려	이메일 형식 오류, 수량이 음수
429	너무 자주 보냈어	요청 한도 초과 (잠시 뒤 다시)

401과 403은 묻는 질문이 다르다

401

“너 누구야?” 인증 실패

토큰이 없거나, 만료됐거나, 위조됐다.
클라이언트 대응: 토큰 갱신 또는 로그인 화면으로

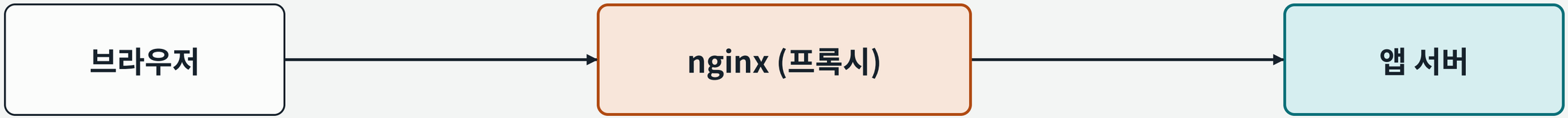
403

“누군지 알아. 근데 안 돼” 권한 없음

다시 로그인해도 결과가 같다.
클라이언트 대응: “권한이 없습니다” 안내

헷갈리게 이름이 401 Unauthorized지만, 뜻은 “인증 안 됨”이다.

5xx 네 개, 누가 만들었나



500

앱이 만든다

처리하다 예외가 터졌다. 코드 버그, DB 쿼리 실패

502

nginx가 만든다

앱에 연결이 안 되거나, 앱이 답 없이 끊었다

503

둘 중 누구든

지금은 못 받는다. 과부하, 점검 중, 살아 있는 서버 없음

504

nginx가 만든다

앱에 연결은 됐는데, 기다려도 답이 안 왔다 (기본 60초)

코드별로 먼저 볼 곳

코드	먼저 볼 곳	nginx error.log에 남는 말 · 흔한 원인
500	앱 로그	(nginx는 조용하다) 스택 트레이스, DB 에러
502	앱 프로세스가 살아 있나	connect() failed (111: Connection refused): 앱이 죽었거나 포트·주소가 틀림
502	앱이 중간에 끊었나	upstream prematurely closed connection: 앱 크래시, 메모리 부족으로 죽음
503	점검·한도 설정	no live upstreams: 헬스 체크에서 전부 탈락, 요청 한도 초과
504	앱이 왜 느린가	upstream timed out (110: Connection timed out): 느린 쿼리, 외부 API 대기

한 줄로: 500은 앱 로그, 502는 앱이 살아 있는지, 504는 앱이 왜 느린지

1주차와 이어진다: 바인딩 실수는 502가 된다



왜?

앱이 127.0.0.1에만 귀를 열면, 자기 컨테이너 안에서 온 연결만 받는다.

고치기

앱을 0.0.0.0에 바인딩하고, 외부 노출은 방화벽·포트 공개로 막는다.

다시 보내도 되는 응답, 안 되는 응답

받은 응답	재시도?	어떻게
400 · 401 · 403 · 404 · 422	아니요	요청을 고치거나 사용자에게 알린다 (401은 토큰 갱신 후 한 번)
429 · 503	예, 기다렸다가	Retry-After 헤더가 있으면 그만큼 기다린다
502 · 504	예, 조심해서	간격을 늘려 가며 (1초, 2초, 4초…) 몇 번만
500	대개 아니요	버그면 몇 번을 보내도 같다

함정: 504는 “앱이 실패했다”가 아니라 “답을 못 들었다”다. 결제가 이미 됐을 수도 있다.

GET처럼 여러 번 해도 결과가 같은(멱등) 요청만 자동 재시도한다. POST는 멱등 키가 있을 때만.

에러 응답은 코드와 본문이 같은 말을 해야 한다

이렇게 하지 말 것

```
HTTP/1.1 200 OK

{"success": false,
"message": "권한 없음"}
```

이렇게

```
HTTP/1.1 403 Forbidden

{"code": "NO_PERMISSION",
"message": "관리자만 볼 수 있습니다",
"requestId": "a1b2c3"}
```

- 상태 코드: 모니터링·캐시·재시도 로직이 읽는다
- code: 프론트가 분기한다 · message: 사람이 읽는다
- requestId: 로그에서 이 요청 하나를 찾는 열쇠

정리

1. 4xx는 요청을 고쳐야 하고, 5xx는 서버 쪽이 못 한 것이다.
2. 500은 앱이, 502·504는 nginx가 만든다. 503은 둘 다 만들 수 있다.
3. 502는 앱이 살아 있는지, 504는 앱이 왜 느린지부터 본다.
4. 재시도는 429·503·502·504에, 멱등 요청에만 한다.

우리 서비스에서는

[최근 겪은 502·504 한 건과 원인, 우리 API가 실패 때 200을 보내는 곳이 있는지]